

Anten và truyền sóng

TS. Phạm Minh Nam



1

1

Tài liệu tham khảo

- [1] GS. TSKH. Phan Anh, Lý thuyết và kỹ thuật Anten, NXB Khoa học kỹ thuật –2007
- [2] Constantine A.Balanis, Antenna theory analysis and design 3rd, John Wiley & Son.Inc., 2005.
- [3] Lê Tiến Thường-Trần Văn Sư ,Truyền sóng và Anten, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM –2010

2

2

Chương trình môn học

□ Phần 1

- Chương 1: Mô tả các đặc tính bức xạ của anten
- Chương 2: Lí thuyết anten
- Chương 3: Hệ thống bức xạ
- Chương 4: Các loại anten

□ Phần 2

- Chương 5: Truyền sóng trong các môi trường

3

3

Đánh giá

□ Tiểu luận

- Không

□ Thi giữa kỳ

- Hình thức thi tự luận
- Thời gian thi 60 phút

□ Thi cuối kỳ

- Hình thức thi tự luận
- Thời gian thi 90 phút

4

4

Phương thức phản hồi bài giảng

☐ Feedback

[Đồng ý](#) [Không đồng ý](#) [Không ý kiến](#)

5

5

Lịch sử phát triển Anten

TS. Phạm Minh Nam

6

6

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ Anten là hệ thống cho phép truyền và nhận năng lượng trường điện từ.
- ❑ Anten có thể được xem như thiết bị dùng để truyền năng lượng trường điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần bất kỳ phương tiện truyền dẫn tập trung nào như cáp đồng, ống dẫn sóng hoặc sợi quang...
- ❑ Anten được ưa chuộng trong việc chuyển tải các trường điện từ ở tần số cao.

7

7

Lịch sử phát triển Anten

- ❑ Các sóng trường điện từ chi phối hoạt động của Anten được diễn tả bởi hệ phương trình Maxwell (1876).
- ❑ Hệ phương trình Maxwell đã thống nhất các định luật trước đó như Ampere, Faraday...
- ❑ 1886: Heinrich Hertz kiểm chứng được sự tồn tại sóng điện từ.
- ❑ 1897: Alexander Popov phát triển tuyến Anten thật đầu tiên có khả năng truyền xa 3 dặm.
- ❑ 1898 ở Madison Square Garden, Nikola Tesla đã cho ra mắt chiếc thuyền điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

8

Lịch sử phát triển Anten

- 12/12/1901: Guglielmo Marconi đã hiện thực được thông tin vô tuyến xuyên Đại Tây Dương.

9

9

Lịch sử phát triển Anten

- 1916: Lần đầu tiên sử dụng điều biên để truyền tín hiệu tiếng nói.
- 1934: Tạo ra hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Anh và Pháp hoạt động ở 1.8G
- 1940-1945: Phát triển Anten dùng trong radar, Anten phản xạ, Anten thấu kính, Anten dây...
- Hiện nay Anten được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như GPS, WLAN

10

10

Chương 1 Các đặc tính của Anten

ThS. Phạm Minh Nam

11

11

Các đặc tính của Anten Nguyên nhân gây bức xạ

☐ Nhận xét về đoạn Video Clip sau

12

12

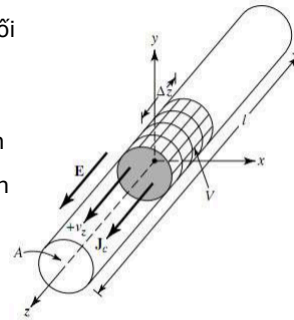
Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Xét một dây đơn (Single Wire)

- ☞ Q tổng số điện tích trong khối V di chuyển theo trục Oz với vận tốc đều v_z (m/s)
- ☞ J_z (A/m²) là mật độ dòng điện
- ☞ q_v (coulombs/m³) mật độ điện tích khối.

$$J = q_v v_z$$



13

13

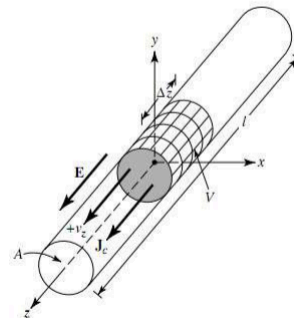
Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

Nếu dây rất mảnh ($V \rightarrow I$)

$$I = q_v l v_z$$

- ☞ q_v mật độ điện tích trên một đơn vị độ dài.



14

14

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Nếu dòng điện thay đổi $\frac{dI}{dt} \neq 0$ thì $\frac{dv_z}{dt} \neq 0$ $\Rightarrow$ bức xạ

□ Nhận xét [2]:

➤ Nếu điện tích không di chuyển, không có dòng tạo ra $\Rightarrow$ không có bức xạ.

➤ Nếu điện tích di chuyển với vận tốc đều:

- Không có bức xạ khi dây dẫn thẳng và dài vô tận.

- Bức xạ xảy ra nếu dây là uốn cong, gấp, nối, hay hở mạch đầu cuối.

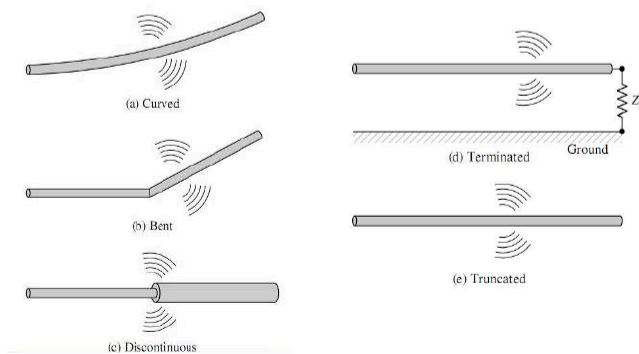
➤ Nếu điện tích dao động trong miền thời gian, bức xạ xảy ra thậm chí với dây thẳng và dài vô hạn.

15

15

Các đặc tính của Anten

Nguyên lý gây bức xạ



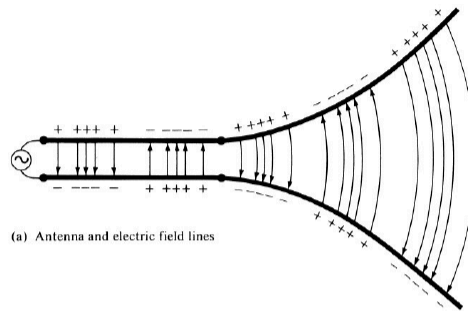
16

16

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

□ Xét một dây đôi (Two Wire)



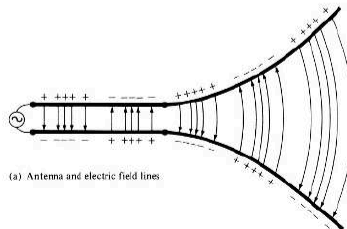
17

17

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

- ♦ Điện áp nguồn đặt trên hai đầu đường dây truyền sóng tạo ra một trường điện giữa hai vật dẫn như hình vẽ.
- ♦ Giả sử trường trong dây dẫn bắt đầu ở điện tích(+) và kết thúc ở (∞) và bắt đầu ở (∞), kết thúc ở (-)



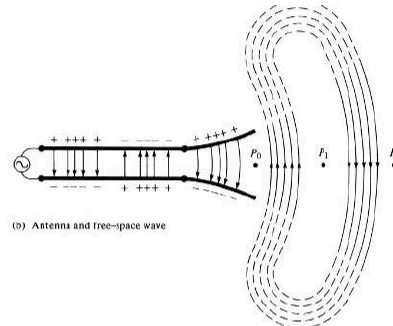
18

18

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ

- Nếu ta cắt bỏ cấu trúc anten thì sóng bức xạ ra không gian bằng việc "tiếp tục kết nối" hai đầu của dây dẫn.

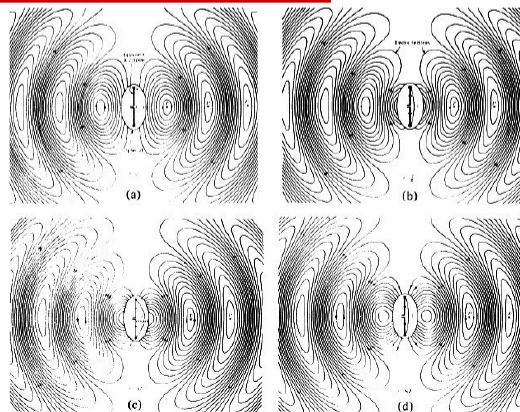


19

19

Các đặc tính của Anten

Nguyên nhân gây bức xạ



20

20

Các đặc tính của Anten

Một số hình ảnh truyền sóng



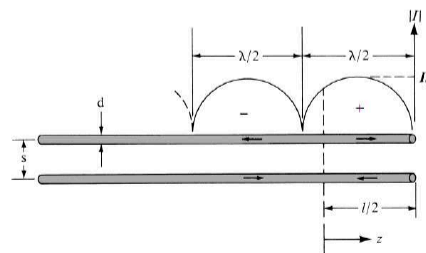
21

21

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Giả sử ta có đường truyền sóng



(a) Two-wire transmission line

Quan sát dòng điện trên đường dây truyền sóng ta thấy có hiện tượng sóng đứng trên đường dây truyền sóng

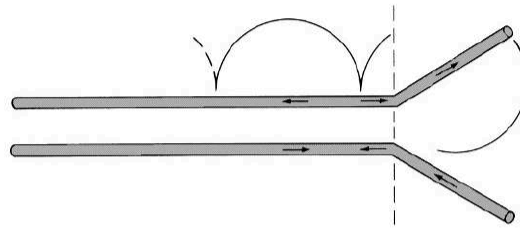
22

22

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Nếu bề gấp đường truyền sóng



(b) Flared transmission line

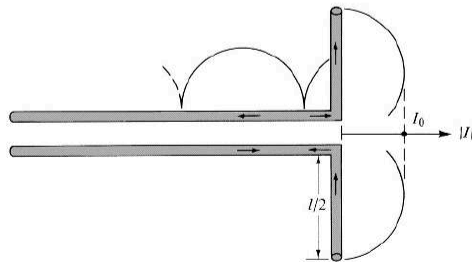
23

23

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Nếu bề gấp đường truyền sóng $\pm 90^\circ$



(c) Linear dipole

Nhận xét: Dòng điện phân bố không đều trên dây Anten.

Câu hỏi: So sánh với lý thuyết mạch điện?

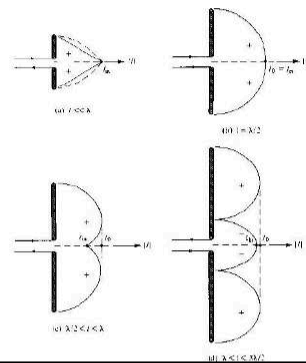
24

24

Các đặc tính của Anten

Phân bố dòng trên dây Anten dây nhỏ

□ Một số hình ảnh phân bố dòng trên Anten tuyến tính



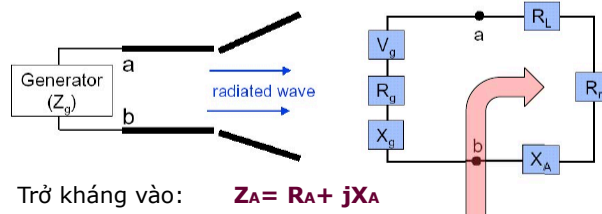
25

25

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

□ Xem Anten như mạng một cửa



Trở kháng vào: $Z_A = R_A + jX_A$

Thông thường R_A gồm 2 thành phần

+ R_r là điện trở bức xạ

+ R_L là điện trở tiêu hao của Anten

26

26

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Điện trở tiêu hao R_L thể hiện phần công suất tiêu tán bởi anten dưới dạng nhiệt do vật liệu làm nên anten.



Nếu anten không tiêu tán thì $R_L = 0$

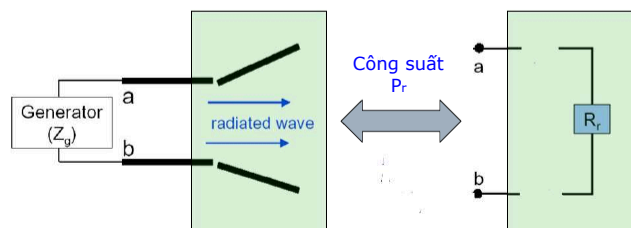
27

27

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Điện trở bức xạ R_r thể hiện phần công suất có ích được bức xạ bởi anten. Đây là điện trở tương đương tiêu thụ lượng công suất bằng công suất bức xạ P_r



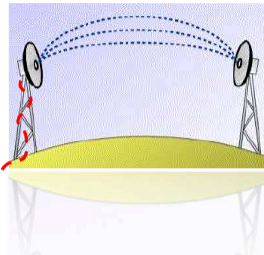
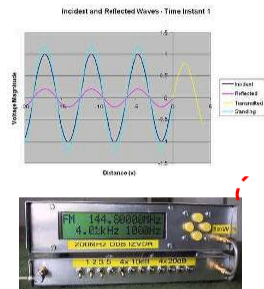
28

28

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

Đặc tính trở kháng vào ảnh hưởng đến sự phối ghép của anten và máy phát



Cần phối hợp tốt trở kháng để maximum công suất bức xạ

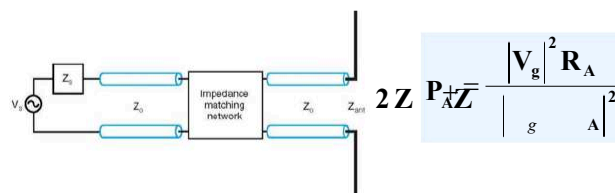
29

29

Các đặc tính của Anten

Trở kháng vào của Anten

□ Xem P_A là công suất hấp thụ tại đầu vào Anten. V_A và I_A là điện áp và dòng điện tại đầu vào Anten.



30

30

Các đặc tính của Anten

Hiệu suất bức xạ Anten

Hiệu suất bức xạ anten thể hiện phần công suất bức xạ trên R_r so với công suất trên toàn R_A có thể viết lại như sau:

$$\eta_{\text{cd}} = \frac{P_r}{P_A} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$$

31

31

Các đặc tính của Anten

Hiệu suất tổng của Anten

Hiệu suất tổng η_0 của Anten là hiệu suất có tính đến suy hao ngõ vào cùng với cấu trúc của Anten.

$$\eta_0 = \eta_{\text{cd}} \cdot \eta_r \cdot \eta_c \cdot \eta_d$$

- η_0 hiệu suất tổng
- η_r hiệu suất do phản xạ
- η_c Hiệu suất do tổn hao vật dẫn
- η_d Hiệu suất do tổn hao điện môi

$$\eta_0 = \eta_{\text{cd}} \cdot \eta_r \cdot \eta_c \cdot \eta_d$$

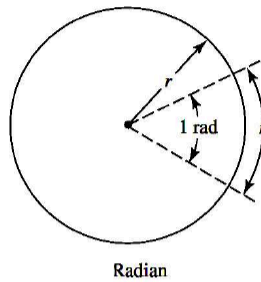
32

32

Các đặc tính của Anten

Góc phẳng hình học (review)

□ Khái niệm Radian



Radian

Q: Vòng tròn có số đo bao nhiêu Radian?

33

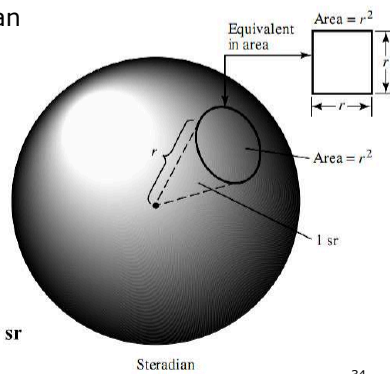
33

Các đặc tính của Anten

Góc khối không gian (review)

□ Khái niệm Steradian

Q: Mặt cầu có số đo bao nhiêu Steradian?



Steradian

$$\Omega = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi \text{ sr}$$

34

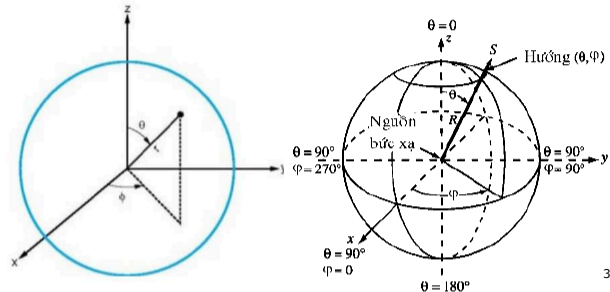
34

Các đặc tính của Anten

Vector đơn vị tọa độ cầu

□ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

Xác định vị trí các vector đơn vị $(\vec{i}_r, \vec{i}_\theta, \vec{i}_\phi)$



35

35

Các đặc tính của Anten

Các đại lượng dạng vi phân

⊕ Diện tích vi phân mặt cầu

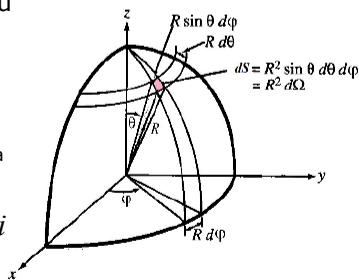
$$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

⊕ Vector vi phân mặt (có độ lớn là diện tích, phương pháp tuyến, chiều hướng ra nếu lồi và ngược lại).

$$\vec{dS} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \vec{r}_i$$

⊕ Vi phân góc không gian

$$d\Omega = dS / r^2 = \sin \theta d\theta d\phi$$



36

36

Các đặc tính của Anten

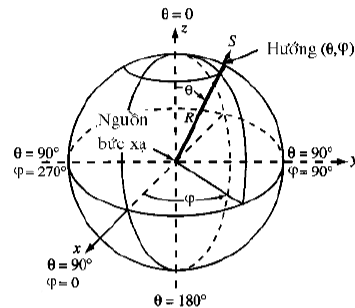
Góc khối của Anten

□ Ví dụ

Tính góc đặc của phần hình cầu nằm phía trên và bị chắn bởi

$$0 \leq \theta \leq 30^\circ$$

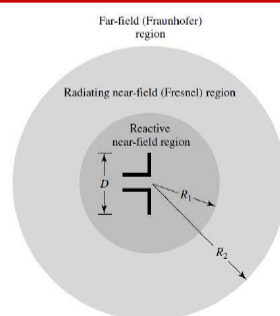
$$0 \leq \varphi \leq 180^\circ$$



37

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ tạo bởi Anten



- Reactive near field
- Radiation near field
- Far field

$$R_1 = 0.62 \sqrt{D^3/\lambda}$$

$$R_2 = 2D^2/\lambda$$

Figure 2.7 Field regions of an antenna.

Ref: Constantine A. Balanis, *Antenna theory analysis and design*, 3rd, John Wiley & Son. Inc., 2005. pp. 34

38

38

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ vùng xa tạo bởi Anten

□ Trường điện ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\vec{F}_\theta \vec{e}_\theta + \vec{F}_\phi \vec{e}_\phi) \quad (\vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi \text{ là đơn vị vectơ đơn vị})$$

□ Trong đó

$$k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 2\pi / \lambda$$

μ_0, ϵ_0 là độ thấm từ và điện trong KGTD

r là khoảng cách từ Anten đến điểm khảo sát

D là đường kính hình cầu ngoại tiếp nhỏ nhất Anten

□ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \pi D^2 / \lambda$

39

39

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

□ Nhận xét:

- ⊕ Trường điện lan truyền xa dần Anten theo hướng $\vec{e}_r$
- ⊕ Trường điện suy hao theo $1/r$ vì sự mở rộng hình cầu của sóng (hình cầu khảo sát)
- ⊕ Trường điện chỉ có các thành phần vuông góc với chiều truyền sóng $\vec{e}_\theta$ và $\vec{e}_\phi$
- ⊕ Cường độ của trường theo $\vec{e}_\theta$ và $\vec{e}_\phi$ phụ thuộc vào hướng bức xạ và được xác định bởi các hàm tương ứng là $F_\theta(\theta, \phi)$ và $F_\phi(\theta, \phi)$

40

40

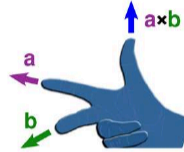
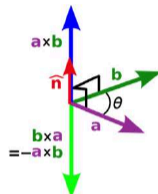
Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

□ Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \{ \vec{i}_r r \} ()$$

Nhắc lại tích hữu hướng



41

41

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

□ Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin \theta) \vec{i}_\theta \vec{i}_\phi (, \theta)_\phi$$

□ Trong đó

η là trở sóng của môi trường. Trong không khí

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$$

❖ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \pi D^2/\lambda$.

42

42

Các đặc tính của Anten

Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \frac{e^{-jkr}}{r} (\vec{F}(\theta) \sin\theta \hat{i}_\phi - F_\phi(\theta) \hat{i}_\theta)$$

□ Nhận xét:

- ⊕ Trường từ của Anten không có thành phần dọc theo $\hat{i}_r$
- ⊕ Giống như sóng phẳng, cả trường điện và trường từ ở vùng xa Anten đều vuông góc với phương truyền sóng và vuông góc với nhau

43

43

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

- Vector Poynting đặc trưng cho công suất trường điện từ

$$\vec{W}(\vec{r}) = \frac{1}{2} (\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

□ Nhận xét

- ⊕ Vector phức.
- ⊕ Biểu diễn công suất toàn phần.

44

44

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

□ Phần thực vector Poynting biểu diễn mật độ dòng công suất của trường bức xạ [W/m²]

$$\begin{aligned}\bar{W}(\vec{r}) &= \frac{1}{2} \text{Re} (\bar{E} \bar{H}^*) \\ &= \frac{1}{2\eta r^2} \left[|\vec{F}_\theta|^2 + |\vec{F}_\phi|^2 \right] \cdot \sin\theta \cdot \vec{i}_r\end{aligned}$$

□ Nhận xét

⊕ Công suất chảy theo chiều trục xa dẫn Anten

⊕ Mật độ bức xạ suy giảm theo bình phương khoảng cách

45

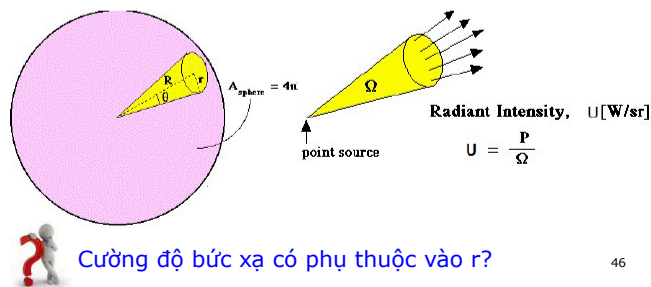
45

Các đặc tính của Anten

Cường độ, công suất trường điện từ

□ Định nghĩa cường độ bức xạ [W/SteRadian]

$$U(\theta, \phi) = \frac{1}{r^2} \frac{P}{\Omega} = \frac{1}{2\eta} \left[|\vec{F}_\theta|^2 + |\vec{F}_\phi|^2 \right] \sin\theta$$



46

46

Các đặc tính của Anten

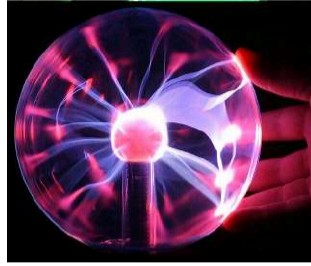
Cường độ, công suất trường điện từ

□ Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \iint_S \vec{W}(\vec{r}) \cdot \vec{dS}$$

• Nhận xét

Lấy tích phân mật độ công suất trường trên toàn bộ mặt cầu.



Tổng năng lượng thu được trên mặt cầu bằng tổng năng lượng phát từ nguồn?

47

47

Các đặc tính của Anten

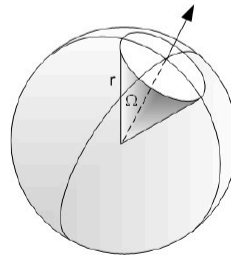
Cường độ, công suất trường điện từ

□ Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \iint_{\Omega} U_{\theta} \sin \theta d\Omega$$

• Nhận xét

Lấy tích phân cường độ trường trong một vi phân góc khối.



Tổng năng lượng thoát ra theo góc không gian là bao nhiêu khi ta mở góc không gian trên ra toàn hình cầu?

48

48

Các đặc tính của Anten

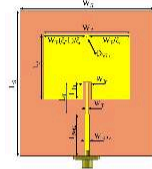
Ví dụ 1

Mật độ dòng công suất bức xạ của một Anten cho bởi

$$W_{\text{rad}} = I_r A_0 \frac{\sin(\theta)}{2r} \quad (W/m^2)$$

Với A_0 là giá trị đỉnh của mật độ dòng công suất

Xác định tổng công suất bức xạ của Anten



Ans: $I_r A_0$

49

49

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 2

Một Anten bức xạ một trường được cho như sau
 $F_0(\theta, \phi) = \sin \theta$ giả sử hiệu suất bức xạ Anten là 25%, dòng ngõ vào Anten là $I_{\text{peak}} = 1A$.

- Vector mật độ bức xạ
- Mật độ bức xạ
- Cường độ bức xạ
- Tổng công suất được bức xạ bởi Anten
- Điện trở R_r của Anten
- Điện trở R_L của Anten
- Điện trở vào của Anten
- Tổng công suất đầu vào của Anten

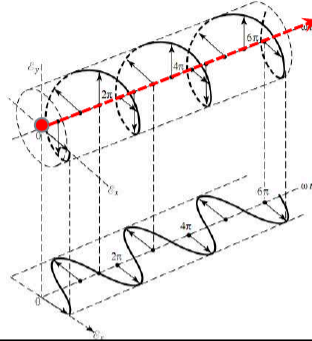
Review 1+2 50

50

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

- Là hình ảnh để lại bởi đầu mút của vector trường khi được quan sát dọc theo chiều truyền sóng



51

51

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

- Phân cực của một Anten có thể được phân loại:
 - Tuyến tính
 - Vòng (Tròn hay Elip)
- Đối với phân cực tròn hay Elip còn phân biệt quay theo chiều kim đồng hồ (tay phải) hay ngược chiều kim đồng hồ (tay trái)
- Đối với phân cực tuyến tính còn phân biệt phân cực đứng hay phân cực ngang

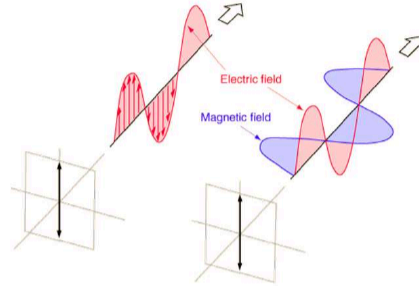
52

52

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực tuyến tính



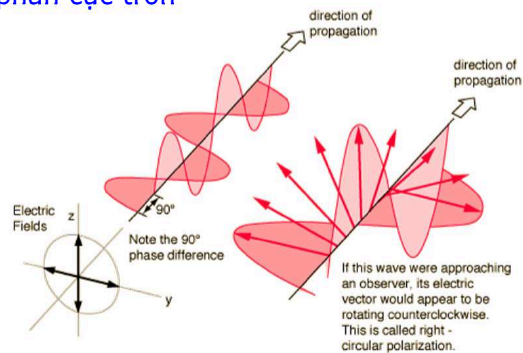
53

53

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực tròn



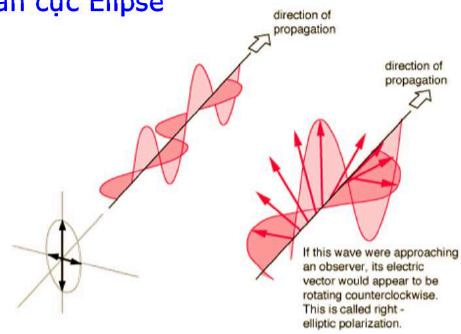
54

54

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực

Ví dụ: theo hướng đang quan sát trên hình vẽ là phân cực Elipse



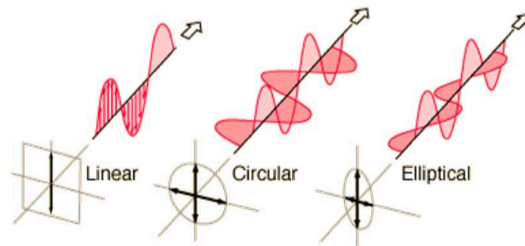
55

55

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ So sánh 3 loại phân cực

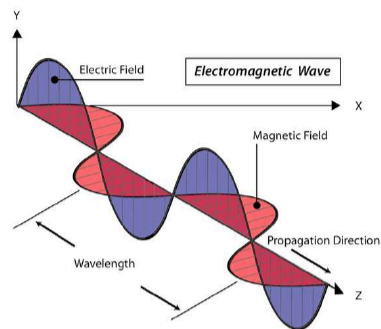


56

56

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa



□ Đây là loại phân cực nào?

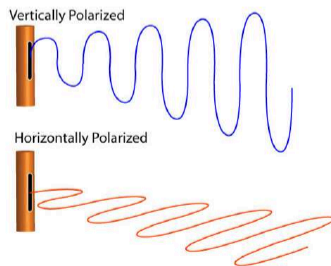
57

57

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ Phân cực đứng và phân cực ngang



• Classification of E-field polarization

- **horizontal polarization** : E-field parallel to horizon
- **vertical polarization**: E-field vertical to horizon
- **circular polarization**: constantly rotating

58

58

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

Transmit & Receive Antenna must have same Polarization for maximum signal energy induction

If polarizations aren't same → E-field of radiated signal will try to

induce E-field into wire $\perp$ to correct orientation

- theoretically no induced voltage
- practically – small amount of induced voltage

Circular Polarization

- compatible with any polarization field from horizontal to vertical
- maximum gain is 3dB less than correctly oriented horizontal or vertically polarized antenna

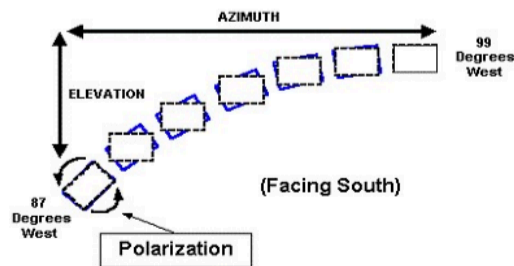
59

59

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – một số hình ảnh minh họa

□ Các tham số vị trí anten



60

60

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

□ Ví dụ: Trường điện từ ở vùng xa được bức xạ bởi anten như sau:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin\theta) \cos\phi \cdot \vec{i}_\theta \vec{i}_\phi \cdot \sin\theta \vec{i}$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo

a) +x

b) +y

61

61

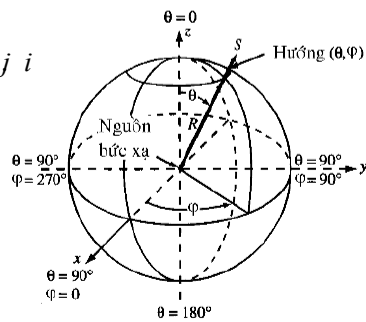
Các đặc tính của Anten

Ví dụ 3

□ Giải:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin\theta) \cos\phi \cdot \vec{i}_\theta \vec{i}_\phi \cdot \sin\theta \vec{i}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin\theta) \cos\phi \cdot \vec{i}_\theta \vec{i}_\phi \cdot \sin\theta \vec{i}$$



62

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

Nếu biểu diễn $\vec{E}(\vec{r})$ theo thời gian và không gian

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re} \left\{ \vec{r} \cdot e^{j\omega t} \right\} \\ &= \text{Re} \left\{ \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot (i_z - j i_y)^* e^{j\omega t} \right\} \\ &= \text{Re} \left\{ \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot (i_z + j i_y) e^{j\omega t} \right\} \\ \vec{E}(\vec{r}, t) &= \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} \cdot (-i_z) + \frac{\cos(\omega t - kx + \pi/2)}{x} \cdot (i_y) \end{aligned}$$

63

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} \cdot (-i_z) + \frac{\cos(\omega t - kx + \pi/2)}{x} \cdot (i_y)$$

Các thành phần trường theo z, y bằng nhau và lệch pha nhau 90° => Dấu vết của đỉnh vector trường tổng hợp là hằng số theo thời gian
=> Trường được phân cực tròn.

64

64

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} \cdot (-\vec{i}_y) + \frac{\cos(\omega t - kx + \pi/2)}{y} \cdot (\vec{i}_x)$$

Nếu nhìn theo chiều truyền sóng (Chiều dương Ox) thì sóng được phân cực tròn tay trái

65

65

Các đặc tính của Anten

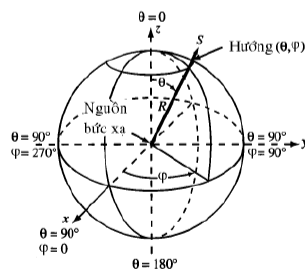
Sự phân cực – Ví dụ

b) +y:

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_x \vec{i}_x + \vec{E}_y \vec{i}_y + \vec{E}_z \vec{i}_z = \vec{E}_x \vec{i}_x + \vec{E}_y \vec{i}_y$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{e^{-jk_y y}}{y} \cdot \vec{i}_x$$



Trường điện theo thời gian cho bởi:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \left(\frac{1}{y} \right) e^{j\omega t} \frac{\cos(\omega t - k_y y)}{y} \cdot \vec{i}_x \right\}$$

66

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

b) +y:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\cos(\omega t - ky - \pi/2)}{y} \cdot \vec{i}_x$$

Chỉ có thành phần trường điện theo phương x
=> Trường được phân cực tuyến tính dọc theo trục x.

67

67

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Bài tập

Trường điện từ vùng xa cho bởi

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} (\sin \theta \cos \phi \cdot \vec{i}_\theta - \sin \phi \cdot \vec{i}_\phi) \cdot \cos \theta$$

Xác định sự phân cực của Anten dọc theo

- a) Đường phân giác hợp bởi hai chiều +x và +y
- b) Phương $\theta = \phi = 45^\circ$

68

68

E

Các đặc tính của Anten

Sự phân cực – Ví dụ

Mặc dù cùng một anten bức xạ, phân cực của anten là tròn tay phải, tròn tay trái, hoặc phân cực tuyến tính phụ thuộc vào chiều của bức xạ
=> Thường sử dụng khái niệm vector phân cực p như là độ lớn trường anten theo chiều (θ, ϕ)

$$\vec{p}(\theta, \phi) = \frac{F_{\theta}(\theta, \phi)\vec{i}_{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi)\vec{i}_{\phi}}{\sqrt{|F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2}}$$

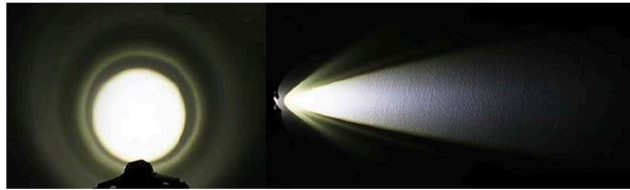
69

69

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

Quan sát hình vẽ dưới với hai bóng đèn cùng công suất



Question: Ánh sáng trong trường hợp nào đi xa hơn? Vì sao?

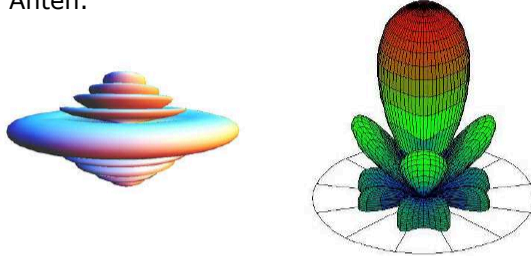
70

70

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Đồ thị bức xạ của một Anten là một sự biểu diễn bằng đồ thị các tính chất bức xạ của một Anten.



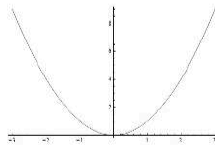
71

71

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ (Ôn lại toán)

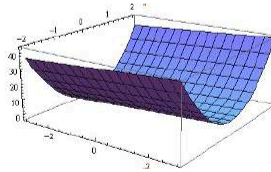
- Đồ thị hàm 1 biến
 $y = x^2$



Mathematica:

```
Plot[{x^2},{x,-3,3}]
```

- Đồ thị hàm 2 biến
 $z = x + 10y^2$



Mathematica::

```
Plot3D[{x+10y^2},{x,-3,3},{y,-2,2}]
```

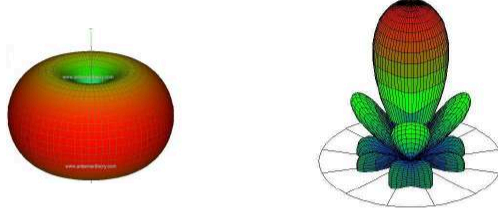
72

72

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Thông thường quan tâm nhất là vẽ phân bố năng lượng tương đối $U(\theta, \varphi)$ trên hình cầu bao quanh Anten và sẽ được tham khảo như đồ thị công suất.



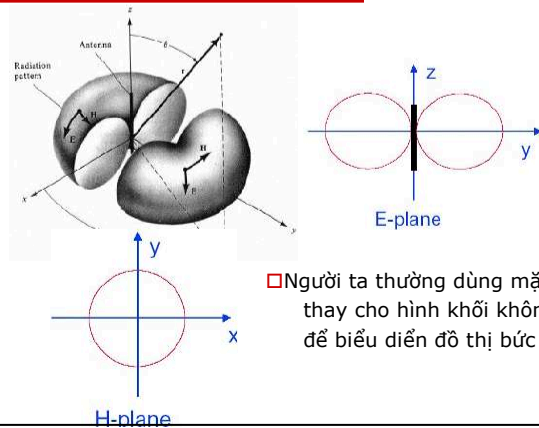
Hàm cường độ bức xạ $U(\theta, \varphi)$ là đường hay mặt?

73

73

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ



- Người ta thường dùng mặt cắt thay cho hình khối không gian để biểu diễn đồ thị bức xạ

74

74

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Khi vẽ đồ thị bức xạ, thường so sánh chất lượng Anten theo các chiều khác nhau, do đó người ta thường chuẩn hoá giá trị tối đa của hàm được vẽ là đơn vị. Đồ thị bức xạ bây giờ thành đồ thị chuẩn hoá.
- Cường độ bức xạ chuẩn hoá và hàm độ lớn của trường như sau

$$U_n(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{\max} \quad F_n(\theta, \varphi) = \frac{F(\theta, \varphi)}{\max}$$

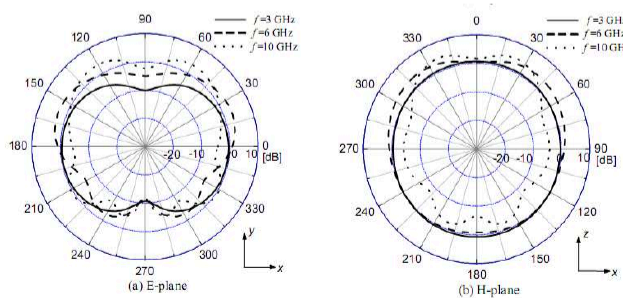
$$\begin{aligned} U &= U & \leq \leq & \leq_{\max} \leq \max\{\theta(\varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\} \\ F &= F & \leq \leq & \leq_{\max} \leq \max\{\theta(\varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\} \end{aligned} \quad 75$$

75

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- So sánh đồ thị bức xạ với các đáp ứng tần số khác nhau



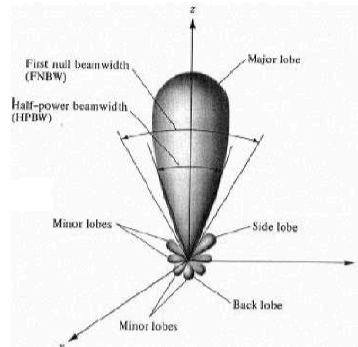
76

76

Các đặc tính của Anten

Đồ thị bức xạ

- Búp sóng chính (Major lobe) xác định hướng bức xạ cực đại của Anten
- Búp sóng phụ là các búp sóng còn lại



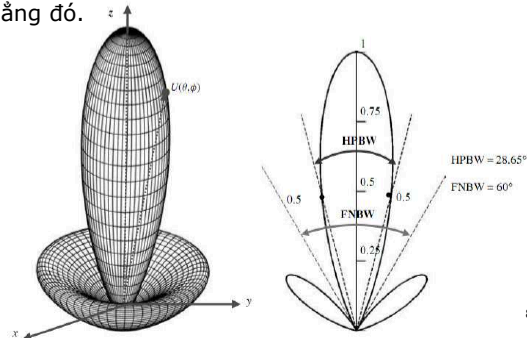
77

77

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất

HPBW là số đo của góc bao quanh hướng bức xạ cực đại với cường độ bức xạ chuẩn hoá lớn hơn $\frac{1}{2}$ trong mặt phẳng đó.



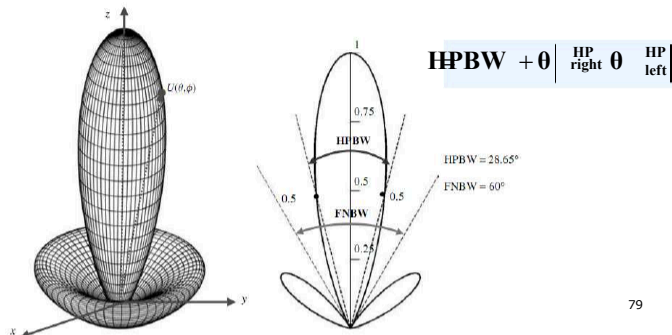
8

78

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất

θ_{right}^{HP} và θ_{left}^{HP} chính là số đo góc từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính đến giới hạn trái và phải.

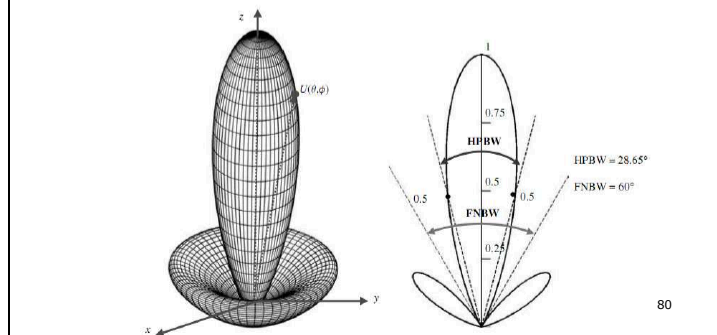


79

Các đặc tính của Anten

Góc bức xạ không đều tiên

FNBW là góc giữa các không đều tiên của đồ thị kê bức xạ chính.

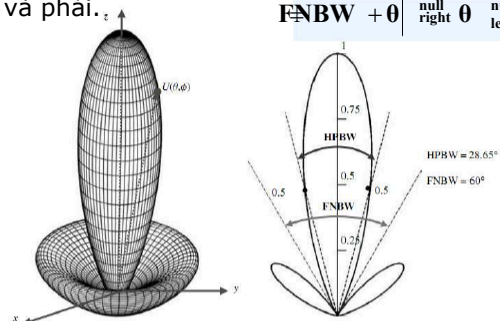


80

Các đặc tính của Anten

Góc bức xạ không đều tiên

$\theta_{\text{null right}}$ và $\theta_{\text{null left}}$ chính là số đo góc không từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính (búp sóng chính) đến giới hạn trái và phải.



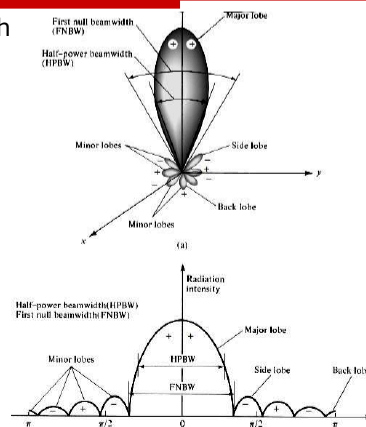
81

81

Các đặc tính của Anten

Góc nửa công suất và góc bức xạ không đều tiên

Một số hình ảnh



82

82

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 4

Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$U(\theta) = \cos(\theta) \cos(\varphi)$$

Với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$

$0 \leq \varphi \leq 360^\circ$

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW của Anten

b) Xác định góc nửa công suất HPBW của Anten

Exercise 2

83

83

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 5

Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$U(\theta) = \cos^2(\theta) \cos(3\varphi)$$

Với $0 \leq \theta \leq 90^\circ$

$0 \leq \varphi \leq 360^\circ$

a) Xác định góc không đầu tiên FNBW của Anten

b) Xác định góc nửa công suất HPBW của Anten

Exercise 2

84

84

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 4

a) Cường độ bức xạ đã chuẩn hoá của một Anten cho bởi

$$F_{\theta}^{HPBW} = 0.25 \quad 14.325^0$$

$$HPBW \approx rad \quad 0.5 \quad 28.65^0$$

b) Tương tự cho trường hợp tìm góc không đầu tiên FNBW

$$\theta = \theta \quad \left(\right)_{\theta} = \cos \alpha \quad \left(\right)_{\theta} = \cos \left(3 \right) = 0$$

$$FNBW = rad = 2 = \theta \quad \frac{\pi}{3} \quad 60^0$$

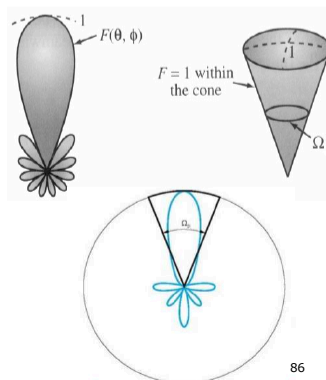
85

85

Các đặc tính của Anten

Góc khối của Anten

Góc khối của Anten (ABSA) là góc tạo bởi chùm tia chính của một Anten giả thuyết mà bức xạ cùng công suất với Anten đang khảo sát nhưng với một cường độ bức xạ là hằng số bằng với cường độ bức xạ cực đại U_{max} của Anten đang khảo sát



86

86

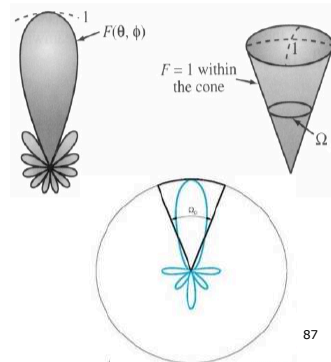
Các đặc tính của Anten

Góc khối của Anten

□ Công thức tính góc khối

$$\Omega_A = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) \Omega$$

$$D_0 \frac{P}{P_{\text{max}}} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$



87

87

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

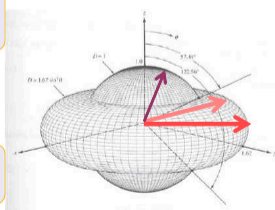
⊕ Hệ số hướng tính của Anten là tỉ số của cường độ bức xạ ở một hướng cho trước với cường độ bức xạ trung bình trên tất cả các hướng.

$$D_F = \frac{4\pi}{\Omega_A} F(\theta, \phi)$$

Cường độ bức xạ ở một hướng cho trước

Cường độ bức xạ trung bình ở mọi hướng

Cường độ bức của anten vô hướng cùng công suất



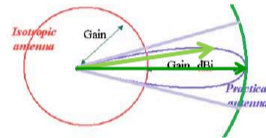
88

88

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

- ⊕ Hệ số hướng tính $D(\theta, \varphi)$ là tiêu chuẩn chất lượng để đo các tính chất định hướng của Anten khi so sánh với các Anten vô hướng.
- ⊕ Nếu hướng không xác định cụ thể thì được hiểu là hướng có bức xạ cực đại



89

89

Các đặc tính của Anten

Độ lợi hướng tính và hệ số định hướng

- Cường độ bức xạ trung bình

$$U_0 = \frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} U(\theta, \varphi) d\Omega$$

- Hệ số định hướng

$$D(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_0} = \frac{U(\theta, \varphi)}{\frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} U(\theta, \varphi) d\Omega} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{\iint_{4\pi} U(\theta, \varphi) d\Omega}$$

- Độ lợi hướng tính $D_{\Omega}(\theta, \varphi)_{\max} = \frac{\pi}{A}$

90

90

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 5

Một cường độ bức xạ Anten cho bởi

$$U(\theta, \varphi) = 5 \sin^2 \theta$$

⊕ Hệ số định hướng D:

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi 5 \sin^2 \theta \cdot \sin \theta \cdot \theta \cdot \varphi} = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{5 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \theta} = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$

⊕ Độ lợi định hướng D là giá trị cực đại của $D(\theta, \varphi)$

91

91

Các đặc tính của Anten

Ví dụ 6

Mật độ dòng công suất bức xạ của một Anten cho bởi

$$\vec{W}_{\text{rad}} \cdot \vec{r} = A_0 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \vec{r} \quad \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right)$$

Với A_0 là giá trị đỉnh của mật độ dòng công suất

Xác định hệ số hướng tính $D(\theta, \varphi)$ và hướng bức xạ cực đại

(Xem lại ví dụ 1)

92

92

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

□ Độ lợi Anten được định nghĩa

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A}$$

□ Quan hệ giữa độ lợi Anten và hệ số hướng tính

$$G(\theta, \varphi) = eD(\theta, \varphi)$$

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A} = eD(\theta, \varphi)$$

93

93

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

□ Độ lợi công suất (là độ lớn cực đại của độ lợi Anten)

$$G = G(\theta, \varphi)_{\max} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)_{\max}}{P_A}$$

Thông thường độ định hướng và độ lợi được tính theo đơn vị dB

$$D_{dB} = 10 \lg G(\theta, \varphi) \quad G_{dB} = 10 \lg G(\theta, \varphi)$$

94

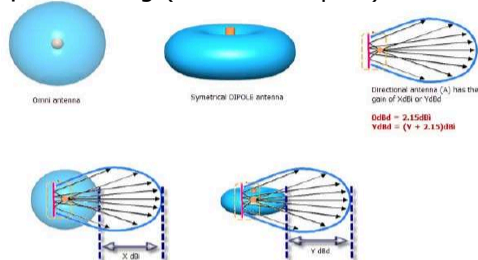
94

Các đặc tính của Anten

Một số đơn vị đo dùng trong Anten

□ dBi là tăng ích (hay độ lợi) của một anten so với anten đẳng hướng (isotropic).

□ dBd là tăng ích của một anten so với một anten lưỡng cực nửa sóng (half wave dipole)



95

95

Các đặc tính của Anten

Độ lợi một số Anten

Name	Shape	Gain (over isotropic)	Beamwidth h -3 dB	Radiation Pattern
Isotropic		0 dB	360	
Dipole		2.14 dB	55	
Turnstile		-0.86 dB	50	
Full Wave Loop		3.14 dB	200	
Yagi		7.14 dB	25	
Helical		10.1 dB	30	
Parabolic Dipole		14.7 dB	20	
Horn		15 dB	15	
Biconical Horn		14 dB	360x200	

96

96

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten – Bài tập

Trong thực tế người ta tính hệ số định hướng gần đúng với công thức

$$D(\theta) \approx \frac{4\pi}{\theta_{HP} \varphi_{HP}}$$

Biết góc nửa công suất mặt phẳng θ là 20° và φ là 20° . Xác định hệ số hướng tính bằng dBi

Exercise 6.10[1]

97

97

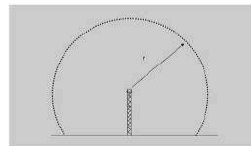
Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

Công suất bức xạ vô hướng tương đương **EIRP** là tổng công suất được bức xạ bởi Anten vô hướng với điều kiện cường độ bức xạ bằng cường độ bức xạ cực đại của Anten đang khảo sát.

Tổng công suất bức xạ trong trường hợp vô hướng

$$EIRP = 4\pi U(\theta, \varphi)_{\max}$$



98

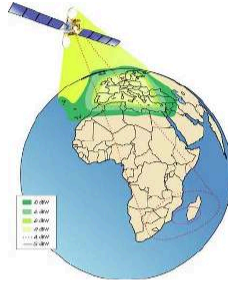
98

Các đặc tính của Anten

Độ lợi Anten

Tổng công suất bức xạ trong trường hợp vô hướng

$$P_A = \frac{EIRP}{4\pi r^2} \cdot A_{eff} \cdot \frac{4\pi r^2}{\lambda^2} \cdot \lambda^2 = EIRP \cdot \frac{A_{eff}}{\lambda^2} \cdot \lambda^2 = EIRP \cdot \frac{4\pi r^2}{\lambda^2} \cdot \lambda^2 = EIRP \cdot 4\pi r^2$$



99

99

Các đặc tính của Anten

Mức bức xạ phụ

Mức bức xạ phụ **SLL** (*Side Lobe Level*) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ phụ lớn nhất (thường là bức xạ phụ đầu tiên sát bức xạ chính) với cường độ bức xạ cực đại

$$SLL_{\theta, \phi} = \frac{U(\theta, \phi)_{SLL}}{U(\theta, \phi)_{max}}$$

100

100

Các đặc tính của Anten

Tỉ số trước sau

FBR (*Front to Back Ratio*) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ cực đại và cường độ bức xạ theo chiều ngược lại.

$$FBR = \frac{U(\theta, \varphi)_{\max}}{U(\theta, \varphi)_{\min}}$$

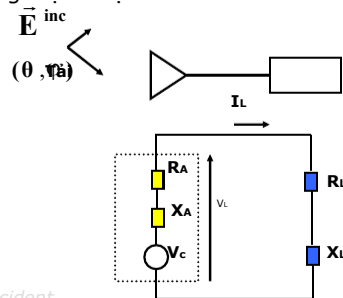
101

101

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Giả sử một Anten thu được kích thích bởi sóng phẳng đến có góc tới (θ, φ) và được đặc tính bởi trường điện E tại đầu vào Anten $\vec{E}^{inc}$



inc = incident

102

102

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

Công suất P_c bằng tích của mật độ công suất W của sóng tới và diện tích hiệu dụng A_e .

$$P_c = A_e(\theta, \varphi, \hat{p}) \times W^{inc}$$

⊕ S_{inc} là mật độ công suất trung bình trong mặt phẳng tới

$$S_{inc} = \frac{E_{inc}^2}{2\eta}$$

⊕ $\hat{p}$ là vector phân cực liên quan đến sóng tới

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$$

103

103

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

$p_e p_{inc}$

$$A_e(\theta, \varphi, \hat{p}) = \frac{\lambda}{4\pi} |\hat{p}(\theta, \varphi) \cdot \hat{p}|^2$$

$\hat{p}(\theta, \varphi)$ là vector phân cực của Anten thu theo chiều đến của sóng tác động

104

104

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten đối với một chiều cho trước thì tỉ lệ với:

- Độ lợi của bộ thu theo chiều đến của mặt phẳng tới (Khi một Anten phát không hiệu quả theo chiều cho trước thì nó cũng là bộ thu không hiệu quả đối với sóng tác động lên Anten từ hướng đó)
- Khi một Anten không thể bức xạ ở một phân cực nào đó theo chiều cho trước thì nó cũng không thể nhận phân cực từ chiều đó.
- Có thức nguyên m2
- Giá trị cực đại của A trên tất cả các chiều và các phân cực được xem như diện tích hiệu dụng tối đa, ký hiệu A_{em}

$$A_{em} = \frac{\lambda}{4\pi} G$$

105

105

Các đặc tính của Anten

Các Anten thu

□ Nếu phối hợp liên hợp $Z_A^* = Z_L$:

$$P_{cR} = 8 \frac{|V_c|^2}{A}$$

P_c là công suất khả dụng phía thu

□ Nếu không phối hợp liên hợp $Z_A \neq Z_L$:

$$P_L = q P_c$$

$$q = \frac{4 R_A R_L}{|Z_L + Z_A|^2}$$

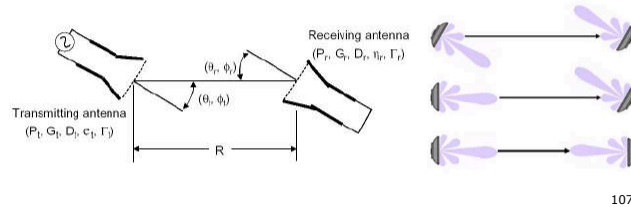
106

106

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Thường được đề cập đến khi cần thiết kể một tuyến thông tin
- Thể hiện mối liên quan giữa công suất anten phát và anten thu được bố trí cách nhau một khoảng cách trong không gian truyền sóng.



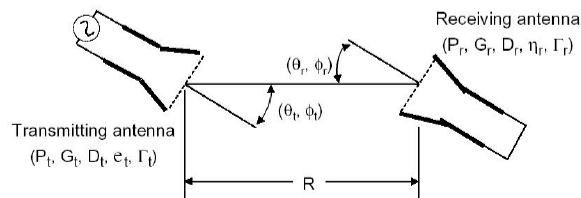
107

107

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- o $P_r = P_{\text{Rad}}$ Công suất anten thu
- o G_r Độ lợi công suất anten thu
- o D_r Độ lợi định hướng anten thu
- o η_r Hiệu suất anten thu
- o Γ_r Hệ số phản xạ anten thu



108

108

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Giả sử anten phát đúng hướng. Mật độ dòng công suất tại điểm thu cách anten phát một khoảng cách R là:

$$W_0 = \frac{P_A}{4\pi R^2}$$

- Trong trường hợp anten phát không đúng hướng:

$$W_t = \frac{P_t G_t(\theta_t, \varphi_t)}{4\pi R^2} = e_t \frac{P D(\theta, \varphi)}{4\pi R^2}$$

e_t là hiệu suất bức xạ anten phát.

109

109

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Gọi A_r là diện tích hiệu dụng của anten thu, ta có:

$$A_r = \frac{\lambda^2}{4\pi} D(\theta_r, \varphi_r)$$

- Công suất anten thu thu được là: (CÔNG THỨC FRIIS)

$$P_r = \frac{P_t}{4\pi R^2} A_r e_r = \frac{\lambda^2 D_t(\theta_t, \varphi_t) D_r(\theta_r, \varphi_r)}{(4\pi R)^2} e_r$$

- Tỷ lệ công suất thu và công suất phát là:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_r e_t \frac{\lambda^2 D(\theta, \varphi) D(\theta, \varphi)}{(4\pi R)^2}$$

110

110

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

- Nếu các anten được phối hợp trở kháng, hướng vào nhau và phân cực phù hợp thì $D = D_{\max} = D_0$:

$$\frac{P_r}{P_t R} = e_t e_r \left(\frac{\lambda}{4\pi} \right)^2 D_t D_r$$

- Nếu các anten được phối hợp trở kháng, không tổn hao, hướng vào nhau và phân cực phù hợp thì:

$$\frac{P_r}{P_t R} = \left(\frac{\lambda}{4\pi} \right)^2 G_t G_r$$

111

111

Các đặc tính của Anten

Tuyến Anten

Bài tập

Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

112

Kết thúc chương 1

113

113

VÍ DỤ 1:

Giả sử một hệ thống truyền sóng có các thông số sau:

- Công suất phát $P_t = 1 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_t = 10$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 10 \text{ dB}$ (chuyển đổi sang hệ số là $G_r = 10$)
- Tần số sóng $f = 2.4 \text{ GHz}$ (tương đương với bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125 \text{ m}$)
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 1000 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Vậy công suất nhận được P_r sẽ được tính như sau:

1. Tính bước sóng $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} \approx 0.125 \text{ m}$

2. Thay các giá trị vào phương trình Friis:

$$P_r = 1 \cdot \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4\pi \cdot 1000)^2}$$

3. Tính giá trị:

$$P_r = \frac{10 \cdot 10 \cdot (0.125)^2}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 1000)^2} \approx 1.27 \times 10^{-11} \text{ W}$$

Như vậy, công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $1.27 \times 10^{-11} \text{ W}$.

VÍ DỤ 2

Giả sử một hệ thống Wi-Fi hoạt động ở tần số 5 GHz. Các thông số được cho như sau:

- Công suất phát $P_t = 0.1 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 6 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 4$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 6 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 4$)
- Tần số sóng $f = 5 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 50 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^9} = 0.06 \text{ m}$.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot (0.06)^2}{(4\pi \cdot 50)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 0.1 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot 0.0036}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 50)^2} \approx 1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $1.44 \times 10^{-7} \text{ W}$.

VÍ DỤ 3

Giả sử một hệ thống radar hoạt động ở tần số 10 GHz. Các thông số như sau:

- Công suất phát $P_t = 50 \text{ W}$
- Lợi ích Anten phát $G_t = 20 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 100$)
- Lợi ích Anten nhận $G_r = 20 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 100$)
- Tần số sóng $f = 10 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai Anten $d = 5000 \text{ m}$

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 0.03 \text{ m}$.

Bước 2: Thay vào phương trình Friis:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot (0.03)^2}{(4\pi \cdot 5000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị:

$$P_r = 50 \cdot \frac{100 \cdot 100 \cdot 0.0009}{(4 \cdot 3.1416 \cdot 5000)^2} \approx 3.24 \times 10^{-5} \text{ W}$$

Vậy công suất nhận được tại anten nhận là khoảng $3.24 \times 10^{-5} \text{ W}$.

VÍ DỤ 4

Giả sử chúng ta có một hệ thống truyền sóng trong mạng di động với các điều kiện sau:

- Công suất phát $P_t = 100 \text{ W}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 18 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_t = 63.1$)
- Lợi ích anten nhận $G_r = 15 \text{ dB}$ (chuyển sang hệ số: $G_r = 31.6$)
- Tần số sóng $f = 2.1 \text{ GHz}$
- Khoảng cách giữa hai anten $d = 20 \text{ km} = 20,000 \text{ m}$
- Môi trường truyền sóng có sự suy hao do sự hấp thụ và khuếch tán (path loss). Giả sử hệ số suy hao môi trường $\beta = 3.5$ (thường dùng cho các vùng đô thị).

Vậy công suất nhận được P_r ?

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính bằng công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Với $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ và $f = 2.1 \text{ GHz} = 2.1 \times 10^9 \text{ Hz}$, ta có:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.1 \times 10^9} = 0.142857 \text{ m} \approx 0.143 \text{ m}$$

Bước 2: Điều chỉnh phương trình truyền sóng Friis với sự suy hao

Phương trình truyền sóng Friis cơ bản không tính đến sự suy hao môi trường, nhưng trong trường hợp này, vì môi trường truyền sóng có sự suy hao (path loss), chúng ta cần điều chỉnh phương trình như sau:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2} \cdot \left(\frac{d}{d_0} \right)^{-\beta}$$

Bước 4: Tính giá trị

1. Tính phần tử bước sóng và khoảng cách:

$$(0.143)^2 = 0.020449$$

$$(4\pi \cdot 20000)^2 = (251327.4)^2 = 6.318 \times 10^{10}$$

$$\left(\frac{20000}{1}\right)^{-3.5} = (20000)^{-3.5} = 1.6 \times 10^{-14}$$

Bước 3: Thay các giá trị vào phương trình

Các thông số đã cho:

- $P_t = 100 \text{ W}$
- $G_t = 63.1$
- $G_r = 31.6$
- $\lambda = 0.143 \text{ m}$
- $d = 20,000 \text{ m}$
- $\beta = 3.5$

2. Tính phần tử còn lại trong phương trình:

$$63.1 \cdot 31.6 = 1993.76$$

$$P_r = 100 \cdot \frac{1993.76 \cdot 0.020449}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

3. Tính giá trị cuối cùng:

$$P_r = 100 \cdot \frac{40.825}{6.318 \times 10^{10}} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 100 \cdot 6.46 \times 10^{-12} \cdot 1.6 \times 10^{-14}$$

$$P_r = 1.034 \times 10^{-25} \text{ W}$$

VÍ DỤ 5

Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

Dữ liệu bài toán:

- Công suất phát $P_t = 240\text{ W}$
- Tần số $f = 6\text{ GHz}$
- Lợi ích anten phát $G_t = 42\text{ dB}$
- Lợi ích anten nhận $G_r = 31\text{ dB}$
- Khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh $d = 36,000\text{ km} = 36,000,000\text{ m}$

Các bước giải quyết:

Bước 1: Tính bước sóng λ

Bước sóng λ được tính theo công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Trong đó:

- $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$ là tốc độ ánh sáng,
- $f = 6\text{ GHz} = 6 \times 10^9\text{ Hz}$ là tần số.

Tính bước sóng:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^9} = 0.05\text{ m}$$

c 2: Tính công suất thu P_r theo phương trình Friis

ơng trình truyền sóng Friis tính công suất thu P_r tại anten nhận là:

$$P_r = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

nhiên, G_t và G_r đã cho dưới dạng dB, nên chúng ta cần chuyển đổi chúng sang dạng hệ số trước hay vào phương trình.

$G_t = 42\text{ dB}$ chuyển sang hệ số:

$$G_t = 10^{\frac{42}{10}} = 15848.93$$

$G_r = 31\text{ dB}$ chuyển sang hệ số:

$$G_r = 10^{\frac{31}{10}} = 1258.93$$

khi có hệ số, thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{15848.93 \cdot 1258.93 \cdot (0.05)^2}{(4\pi \cdot 36,000,000)^2}$$

Bước 3: Tính giá trị chi tiết

1. Tính các phần tử trong phương trình:

$$(0.05)^2 = 0.0025$$

$$15848.93 \cdot 1258.93 = 19998288.91$$

$$(4\pi \cdot 36,000,000)^2 = (452389.34)^2 = 204655860363.04$$

2. Thay vào phương trình:

$$P_r = 240 \cdot \frac{19998288.91 \cdot 0.0025}{204655860363.04}$$

$$P_r = 240 \cdot \frac{499957.22}{204655860363.04} \approx 240 \cdot 2.44 \times 10^{-3}$$

$$P_r \approx 0.586 \text{ W}$$

Bước 4: Chuyển đổi công suất sang dBm

Công suất thu P_r bằng 0.586 W. Để chuyển sang dBm, chúng ta sử dụng công thức

$$P_r \text{ (dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(P_r \text{ (mW)})$$

Vì 1 W = 1000 mW, ta có:

$$P_r = 0.586 \text{ W} = 586 \text{ mW}$$

Tính công suất thu trong đơn vị dBm:

$$P_r \text{ (dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(586)$$

$$P_r \text{ (dBm)} \approx 10 \cdot 2.768 = 27.68 \text{ dBm}$$